

**TEKNIK SAMPLING DAN SURVEI
ESTIMASI TINGKAT KECEMASAN MENGHADAPI UJIAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI STATISTIKA
UNIVERSITAS MATARAM**



DISUSUN OLEH:

**NAMA : AMELIA DEWI SARTIKA
NIM : G1F02410015
KELAS : A**

**PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MATARAM**

2025

EXECUTIVE SUMMARY

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi tingkat kecemasan mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Mataram dalam menghadapi ujian menggunakan metode Two-Stage Cluster Sampling. Kecemasan menjelang ujian merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi konsentrasi, kemampuan berpikir, serta performa akademik mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan statistik yang mampu menghasilkan estimasi yang mewakili kondisi populasi melalui teknik pengambilan sampel yang tepat.

Populasi penelitian terdiri atas mahasiswa kelas 2024A sebanyak 24 mahasiswa dan kelas 2025A sebanyak 32 mahasiswa, sehingga total populasi berjumlah 56 mahasiswa. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 12%, sehingga diperoleh kebutuhan sampel sebanyak 30 responden. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode Two-Stage Cluster Sampling. Pada tahap pertama dilakukan pemilihan cluster dengan mengacak seluruh kelas menggunakan fungsi RAND() pada Microsoft Excel hingga terpilih dua cluster, yaitu kelas 2024A dan 2025A. Selanjutnya, pada tahap kedua dilakukan pengacakan kembali terhadap anggota pada masing-masing cluster menggunakan fungsi yang sama, kemudian dipilih 13 mahasiswa dari kelas 2024A dan 17 mahasiswa dari kelas 2025A sesuai proporsi ukuran cluster.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri atas 10 butir pertanyaan mengenai tingkat kecemasan mahasiswa saat menghadapi ujian. Sebelum digunakan untuk analisis utama, instrumen terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan perangkat lunak R dengan bantuan package psych. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation (r_{drop}) lebih besar dari 0,30, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Selain itu, hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,874, yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik karena melebihi batas minimum 0,70.

Setelah instrumen dinyatakan layak digunakan, dilakukan pembentukan skor total dengan menjumlahkan skor seluruh item pada masing-masing responden. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa skor total responden memiliki nilai minimum 20, nilai maksimum 47, rata-rata (mean) sebesar 33,97, dan simpangan baku (standard deviation) sebesar 7,55. Distribusi skor juga divisualisasikan menggunakan histogram untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran tingkat kecemasan mahasiswa dalam sampel penelitian.

Tahap selanjutnya adalah proses estimasi menggunakan metode Two-Stage Cluster Sampling. Karena ukuran masing-masing cluster berbeda, dilakukan pembobotan (weighting) agar setiap responden mewakili proporsi populasinya. Bobot dihitung berdasarkan perbandingan jumlah anggota populasi terhadap jumlah sampel pada masing-masing cluster. Hasil estimasi menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kecemasan mahasiswa adalah sebesar 33,993. Nilai Standard Error (SE) yang diperoleh sebesar 2,696, sedangkan interval kepercayaan 95% berada pada rentang 28,709 hingga 39,277. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kecemasan mahasiswa pada populasi diperkirakan berada dalam rentang tersebut dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Selain itu, nilai Relative Standard Error (RSE) yang diperoleh sebesar 7,93%. Berdasarkan kriteria umum dalam survei statistik, nilai RSE yang berada di bawah 25% menunjukkan bahwa hasil estimasi memiliki tingkat ketelitian yang baik sehingga dapat dipercaya untuk menggambarkan kondisi populasi. Penelitian ini juga menghasilkan nilai Design Effect (DEFF) sebesar 8,283, yang menunjukkan bahwa variasi estimasi dipengaruhi oleh desain pengambilan sampel yang menggunakan cluster. Nilai tersebut memberikan informasi bahwa struktur cluster dalam populasi memiliki pengaruh terhadap besarnya ragam estimasi dibandingkan apabila menggunakan pengambilan sampel acak sederhana.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mencapai seluruh tujuan yang telah ditetapkan. Instrumen penelitian terbukti valid dan reliabel, metode Two-Stage Cluster Sampling berhasil diterapkan sesuai prosedur, serta estimasi rata-rata tingkat kecemasan mahasiswa berhasil diperoleh dengan tingkat ketelitian yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran awal mengenai kondisi kecemasan mahasiswa dalam menghadapi ujian sekaligus menjadi contoh penerapan metode Two-Stage Cluster Sampling pada penelitian survei. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan jumlah populasi yang lebih besar, jumlah cluster yang lebih banyak, maupun variabel penelitian yang lebih beragam sehingga mampu menghasilkan estimasi yang semakin representatif terhadap populasi.